Лабораторна робота №2

«Базова структура Flutter проєкту та основи Flutter UI»

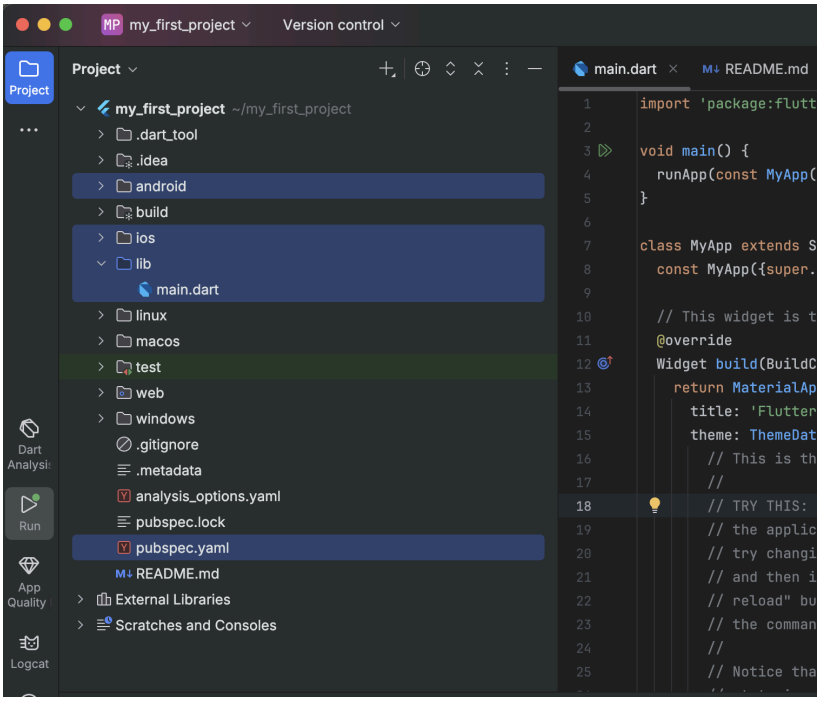
Мета

Ознайомитися з основною структурою та віджетами Flutter, навчитися використовувати `Scaffold`, `AppBar`, `Text`, `Icon`, `Button`, а також створювати простий головний екран застосунку відповідно до теми варіанту.

Теоретичні відомості

Основними елементами Flutter-проєкту є:

- каталог `lib` — містить основний код застосунку;
- файл `main.dart` — точка входу в програму;
- каталог `android` — платформа Android;
- каталог `ios` — платформа iOS;
- файл `pubspec.yaml` — конфігураційний файл проєкту.



Віджети

Flutter-застосунок складається з ієрархії віджетів, які описують структуру, зовнішній вигляд та поведінку інтерфейсу користувача. Віджети можуть бути як стандартними, так і створеними користувачем.

`MaterialApp` — кореневий віджет Flutter-застосунку, який надає Material Design, керує темою, навігацією та загальними налаштуваннями.

Основні властивості:

- `home`
- `theme`
- `debugShowCheckedModeBanner`

Приклад:

```
MaterialApp(
 debugShowCheckedModeBanner: false,
 home: HomeScreen(),
);
```

`Scaffold` — основний каркас екрана Flutter-застосунку.

Основні властивості:

- `appBar` — верхня панель
- `body` — основний контент
- `floatingActionButton` — плаваюча кнопка
- `bottomNavigationBar` — нижня навігація

Приклад:

```
Scaffold(
 appBar: AppBar(
   title: const Text('Головна'),
   centerTitle: true,
   backgroundColor: Colors.blue,
 ),
```

```
 body: const Center(
   child: Text('Контент сторінки'),
 ),
);
```

AppBar — верхня панель застосунку.

Основні властивості:

- title
- centerTitle
- backgroundColor
- actions

Приклад:

```
AppBar(
 title: const Text('Головна'),
 centerTitle: true,
 backgroundColor: Colors.blue,
);
```

BottomNavigationBar — нижня навігаційна панель застосунку, яка використовується для переходу між основними розділами.

Зазвичай розміщується у властивості bottomNavigationBar віджета Scaffold.

Основні властивості:

- items — список пунктів навігації (BottomNavigationBarItem)
- currentIndex — індекс активного пункту
- onTap — обробник натискання на пункт меню
- selectedItemColor — колір активного пункту
- unselectedItemColor — колір неактивних пунктів
- type — тип панелі (fixed, shifting)

Приклад:

```
BottomNavigationBar(
 currentIndex: 0,
 selectedItemColor: Colors.blue,
 items: const [
   BottomNavigationBarItem(
     icon: Icon(Icons.home),
     label: 'Головна',
   ),
   BottomNavigationBarItem(
     icon: Icon(Icons.info),
     label: 'Інфо',
   ),
 ],
);
```

`Text` — віджет для відображення текстової інформації на екрані.

Основні властивості:

- `data` — текст, який потрібно показати
- `style` — стиль тексту (розмір, колір, шрифт)
- `textAlign` — вирівнювання тексту

Приклад:

```
      Text('Контент сторінки',
             style: TextStyle(fontSize: 18),
             textAlign: .left)
      );
```

`Image` — віджет для відображення зображень із ресурсів застосунку або з мережі.

Основні властивості:

- `Image.asset` — завантаження зображення з папки assets
- `Image.network` — завантаження зображення з мережі (URL)
- `width, height` — ширина та висота зображення
- `fit` — спосіб масштабування (`cover, contain, fill, fitWidth, fitHeight`)
- `alignment` — вирівнювання зображення всередині контейнера

Приклад (зображення з URL):

```
Image.network(
 'https://picsum.photos/300/200',
 width: 300,
 height: 200,
 fit: BoxFit.cover,
);
```

`Container` — універсальний контейнер для розміщення та оформлення інших віджетів.

Основні властивості:

- `width, height` — розміри
- `color` — колір фону
- `padding` — внутрішні відступи
- `margin` — зовнішні відступи
- `child` — вкладений віджет

Приклад:

```
Container(
 width: 200,
 height: 100,
 color: Colors.grey,
   child: Text('Container'),
);
```

`Center` — віджет для вирівнювання дочірнього віджета по центру.

- `child` — вкладений віджет

Приклад:

```
Center(
 child: Text('По центру'),
);
```

`Padding` — віджет для створення відступів навколо іншого віджета.

Основні властивості:

- `padding` — величина відступів
- `child` — вкладений віджет

Приклад:

```
Padding(
 padding: EdgeInsets.all(16),
 child: Text('Текст з відступами'),
);
```

`Button` — віджет для виконання дій у Flutter-застосунку (натискання користувачем).

Найчастіше використовується `ElevatedButton` — стандартна кнопка з фоном.

Основні властивості:

- `onPressed` — функція, яка виконується при натисканні кнопки
- `child` — вміст кнопки (зазвичай `Text` або `Icon`)

- `style` — стиль кнопки (колір, розмір, форма)

Приклад:

```
ElevatedButton(
 onPressed: () {
   // дія при натисканні кнопки
 },
 child: const Text('Натисни мене'),
);
```

`SizedBox` — віджет для задання фіксованих розмірів або створення відступів між елементами інтерфейсу.

Найчастіше використовується для вертикальних та горизонтальних проміжків між віджетами.

Основні властивості:

- `width` — фіксована ширина
- `height` — фіксована висота
- `child` — вкладений віджет (необов'язковий)

Приклади використання:

а. Вертикальний відступ між елементами:

```
SizedBox(height: 16),
```

б. Горизонтальний відступ між елементами:

```
SizedBox(width: 16),
```

в. Фіксований розмір для віджета:

```
SizedBox(
 width: 100,
 height: 40,
 child: ElevatedButton(
   onPressed: () {},
   child: Text('OK'),
 ),
);
```

г. Фіксований розмір для віджета:

```
      SizedBox.shrink(),
```

Приклад коду:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

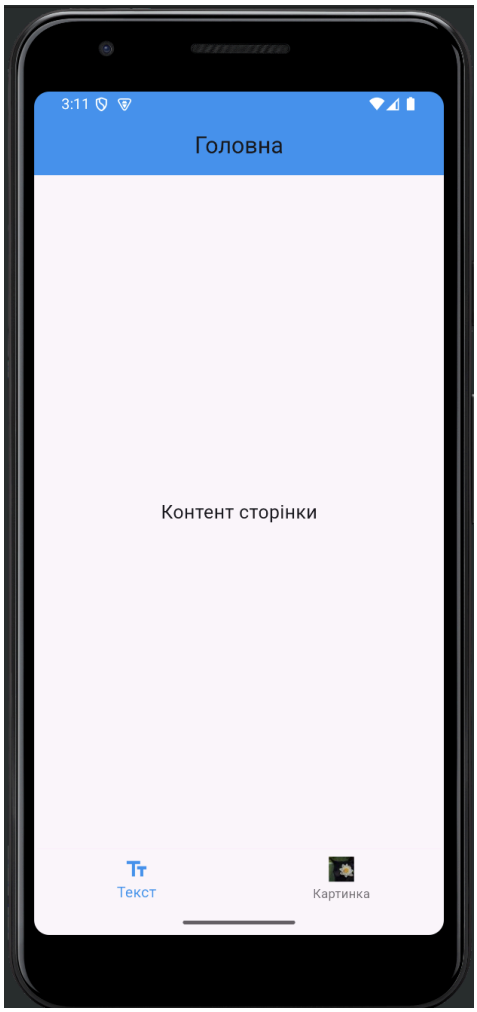
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return const MaterialApp(
     debugShowCheckedModeBanner: false,
     home: HomeScreen(),
   );
 }
}

class HomeScreen extends StatelessWidget {
 const HomeScreen({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
   return Scaffold(
     appBar: AppBar(
       title: const Text('Головна'),
       centerTitle: true,
       backgroundColor: Colors.blue,
     ),
     bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
       currentIndex: 0,
```

```
      selectedItemColor: Colors.blue,
      items: [
        const BottomNavigationBarItem(
          icon: Icon(Icons.text_fields),
          label: 'Текст',
        ),
        BottomNavigationBarItem(
          icon: Image.network(
            'https://picsum.photos/50',
            width: 24,
            height: 24,
            fit: BoxFit.cover,
          ),
          label: 'Картинка',
        ),
      ],
    ),
    body: const Center(
      child: Text(
        'Контент сторінки',
        style: TextStyle(fontSize: 18),
      ),
    ),
  );
 }
}
```

Запущений застосунок:



Завдання на лабораторну роботу

1. Використати віджет `Scaffold` для побудови головного екрана застосунку.
2. Додати `AppBar` з назвою застосунку відповідно до обраного варіанту.
3. Реалізувати в тілі екрана один віджет (`Center`, `Container`, `Padding` або `SizedBox`) з кнопкою (`Button`).

4. Додати `BottomNavigationBar`, що містить два `BottomNavigationBarItem`:
    - текстовий пункт із назвою відповідно до теми;
    - пункт з іконкою або зображенням відповідно до теми.
5. Перевірити коректність відображення елементів інтерфейсу.

Контрольні запитання

1. Що таке віджет у Flutter?
2. Яке призначення віджета `Scaffold`?
3. Для чого використовується `AppBar` у Flutter-застосунку?
4. Які елементи інтерфейсу можуть розміщуватися у властивості body віджета `Scaffold`?
5. Яке призначення віджета `ElevatedButton` і як обробляється натискання на кнопку?
6. Для чого використовується `BottomNavigationBar`?
7. Які обов’язкові елементи містить `BottomNavigationBar`?
8. Чим відрізняється текстовий пункт `BottomNavigationBarItem` від пункту з іконкою або зображенням?
9. Для чого використовуються віджети `Container`, `Padding` та `SizedBox`?

Варіанти:

1. Менеджер завдань

   `AppBar`: *Менеджер завдань*

   `Body`: `Center` → `ElevatedButton`("Додати завдання")

   `Bottom bar`: “Список” / іконка задачі

2. `AppBar`: *Книга рецептів*

   `Body`: `Center` → `Text`("Зберегти рецепт")

   `Bottom bar`: “Рецепти” / іконка страви

3. `AppBar`: *Каталог фільмів*

   `Body`: `Center` → `Image` - постер фільму

   `Bottom bar`: “Фільми” / постер

4. `AppBar`: *Трекер прочитаних книг*

   `Body`: `Container` → `ElevatedButton`("Прочитано")

   `Bottom bar`: “Список” / іконка книжки

5. `AppBar`: *Планувальник подорожей*

   `Body`: `Center` → `Text`("Додати подорож")

   `Bottom bar`: “Маршрути” / іконка міста

6. `AppBar`: *Каталог інтернет-магазину*

   `Body`: `SizeBox` → `Image` - фото товару

   `Bottom bar`: “Каталог” / відповідна іконка

7. `AppBar`: *Меню ресторану*

   `Body`: `Padding` → `ElevatedButton`("Замовити")

   `Bottom bar`: “Страви” / іконка їжі

8. `AppBar`: *Погода*

   `Body`: `Center` → `Text`("Оновити")

   `Bottom bar`: “Міста” / погода

9. AppBar: *Каталог вакансій*

   Body: Container → Image - фото професії

   Bottom bar: “Список” / відповідна іконка

10. AppBar: *Пошук авто*

    Body: Center → ElevatedButton("Переглянути")

    Bottom bar: “Авто” / авто

11. AppBar: *Облік медичний прийомів*

    Body: Padding → Text("Записатись")

    Bottom bar: “Записи” / медицина

12. AppBar: *Облік домашніх тварин*

    Body: Center → Image - фото тварини

    Bottom bar: “Улюбленці” / тварина

13. AppBar: *Покупки*

    Body: Container → ElevatedButton("Додати товар")

    Bottom bar: “Список” / кошик

14. AppBar: *Новини*

    Body: Center → Text("Читати")

    Bottom bar: “Стрічка” / відповідна іконка

15. AppBar: *Нерухомість*

    Body: Center → Image - фото нерухомості

    Bottom bar: “Об’єкти” / будинок

16. AppBar: *Пости*

    Body: Container → ElevatedButton("Зберегти")

    Bottom bar: “Стрічка” / іконка людини

17. `AppBar`: *Тури*

    `Body`: `Center` → `Text`("Обрати")

    `Bottom bar`: “Напрямки” / подорож

18. `AppBar`: *Нотатник*

    `Body`: `Padding` → `Image` - асоціативне фото

    `Bottom bar`: “Нотатки” / іконка нотатки

19. `AppBar`: *Ресторани*

    `Body`: `Padding` → `ElevatedButton`("Обрати")

    `Bottom bar`: “Список” / ресторан

20. `AppBar`: *Автосервіс*

    `Body`: `Container` → `Text`("Записатись")

    `Bottom bar`: “Послуги” / авто